

Ingeniería de Software II

Clase 1: Conceptos generales de ingeniería de software

Introducción a la Ingeniería de Software

- **Sommerville:** La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos de la producción de software, desde las primeras etapas de la especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que ha entrado en uso.



Introducción a la Ingeniería de Software

- **Pressman:** La ingeniería de software es una tecnología en capas compuesta de un proceso, métodos y herramientas, cuyo objetivo es la producción de software de alta calidad que sea entregado a tiempo, dentro del presupuesto y que cumpla con los requisitos establecidos.



Introducción a la Ingeniería de Software

- **Ivar Jacobson:** La ingeniería de software es un conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para construir software complejo. Jacobson destaca la importancia de la orientación a objetos y el uso de casos de uso como parte fundamental del desarrollo de software.

```
#ifndef ERROR_ID_HPP_
#define ERROR_ID_HPP_

// error_id defines an array value, which must be initialised from a string literal
// the _content_ of the error_id may or may not be unique, but following on from ODR
// the pointer in a statically linked application must be unique,
// whereas string constants may or not be folded if their content matches

// the rvalue of an error_id is hence
typedef char const error_id[];

// the lvalue for an error_id is hence
typedef char const* error_value;

// although the code will symbolically and semantically work perfectly with strings
// [i] collide, [ii] are not human parseable [iii] not strings
// it nevertheless would be a helpful affordance to generate unique readable strings
```

Introducción a la Ingeniería de Software

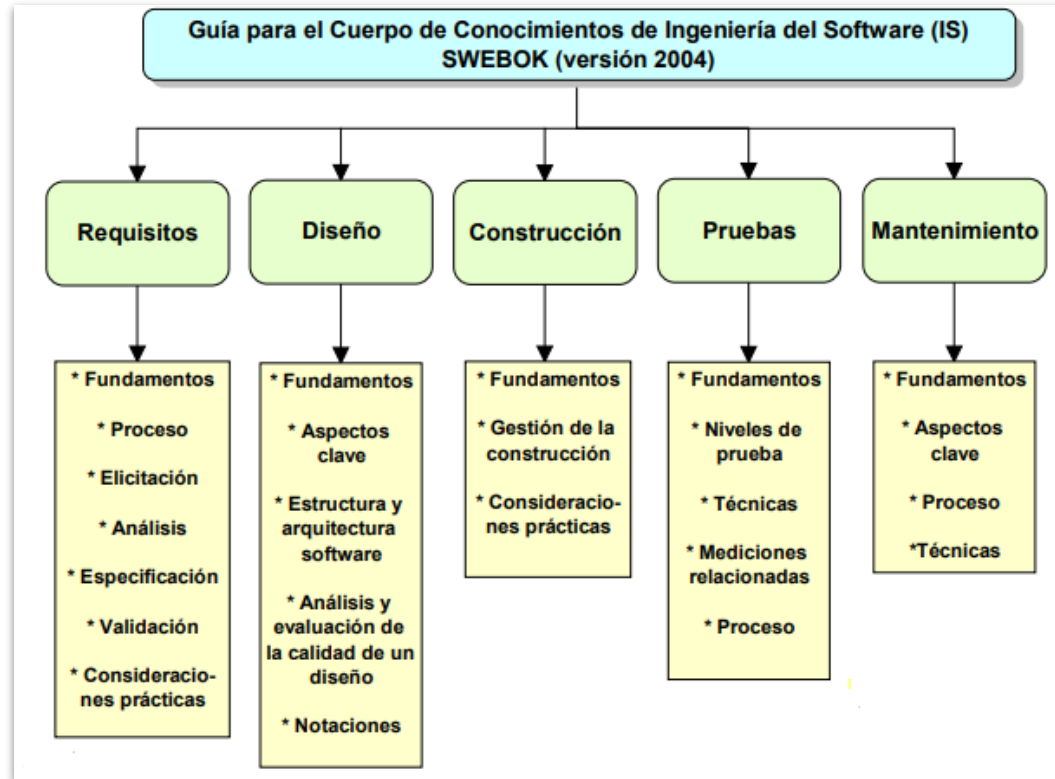
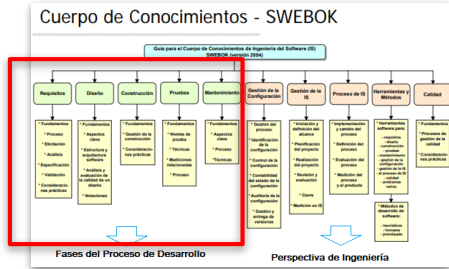
Cuerpo de Conocimientos - SWEBOK



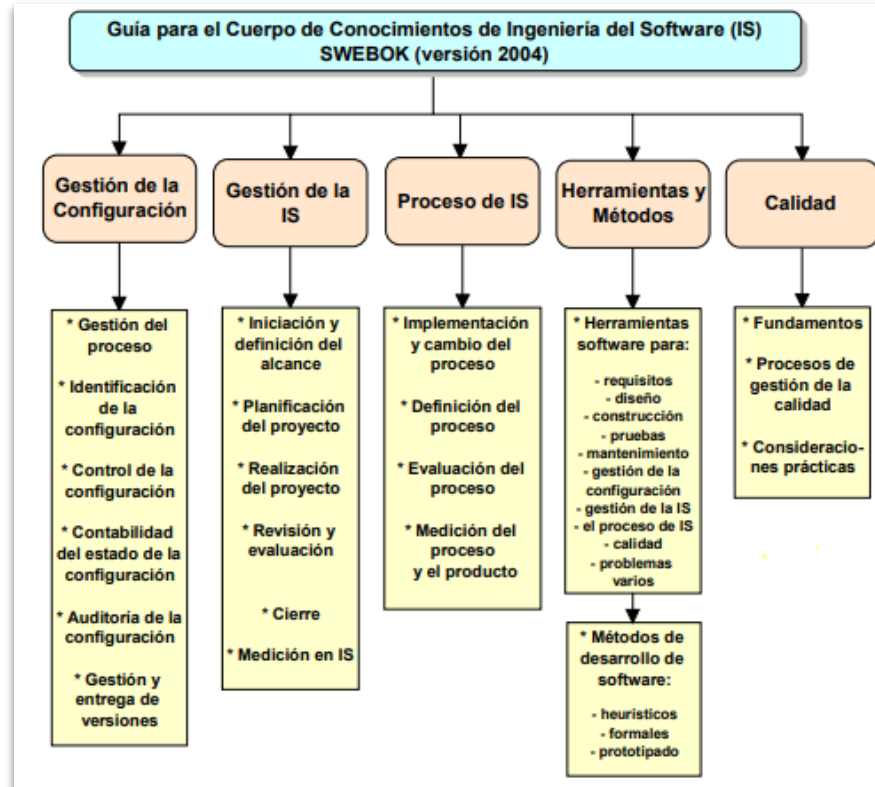
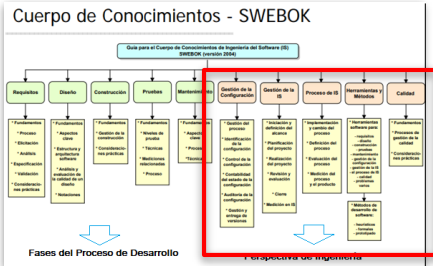
SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) - IEEE:

- Visión consistente de IS.
- Papel y fronteras con respecto a otras disciplinas asociadas: cs. de la computación, gestión de proyectos, ingeniería de computadores, y matemática.
- Contenidos de la disciplina.
- Acceso a cuerpo de conocimientos
- Bases para planes de estudios o materiales.

Introducción a la Ingeniería de Software



Introducción a la Ingeniería de Software



Introducción a la Ingeniería de Software

- PROCESO: Fases sucesivas. “Qué”
- PROCEDIMIENTO: Acciones u operaciones. “Cómo”
- TAREA: Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado.
- PROYECTO: conjunto de actividades a realizar las cuales están relacionadas, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y en tiempo dados.
- METODOLOGIA: marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso.
 - 60': desarrollos "deliberada, estructurada y metódica"
 - 70'/80': Estructurado
 - 90': objetos
 - 00': ágiles (tecnología vs proceso)

Introducción a la Ingeniería de Software

Proceso de Software:

- 1) Conjunto de tareas para producir software de alta calidad
- 2) Proceso para construir software desde la idea hasta entrega y retiro
- 3) Actividades y resultados asociados para crear software

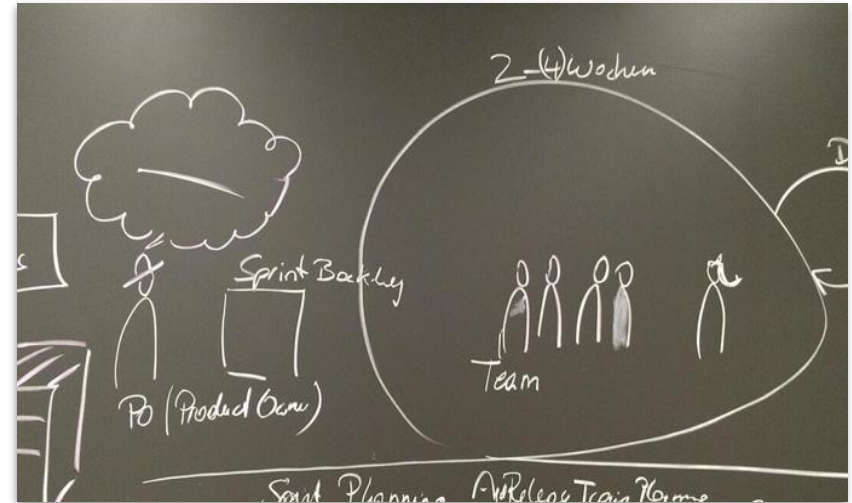
Introducción a la Ingeniería de Software

Actividad: Saquen su LLM amigo y busquen “Crisis del software”

- ¿Qué fue?
- ¿Cómo y por qué surgió?
- ¿Cuáles fueron las consecuencias?
- ¿Qué relación tiene con el surgimiento de la Ingeniería de Software?

Procesos de Desarrollo de Software

- **Introducción a los Ciclos de Vida:** Los ciclos de vida del software son modelos que describen las fases y actividades desde la concepción hasta el retiro del software. Estos modelos ayudan a organizar y estructurar el desarrollo del software.



Procesos de Desarrollo de Software

Ciclo de vida: indica el *QUÉ* vamos a obtener. Es el ***PROCESO***

Metodología: indica el *CÓMO* vamos a obtener. Es el ***PROCEDIMIENTO***

Procesos de Desarrollo de Software

William Edwards Deming

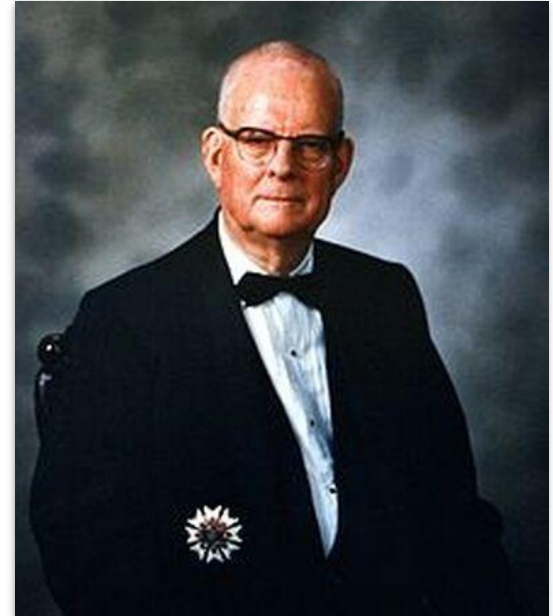
- 1900/1993. Físico/Estadístico/Consultor

- 1950/Japón

Frases:

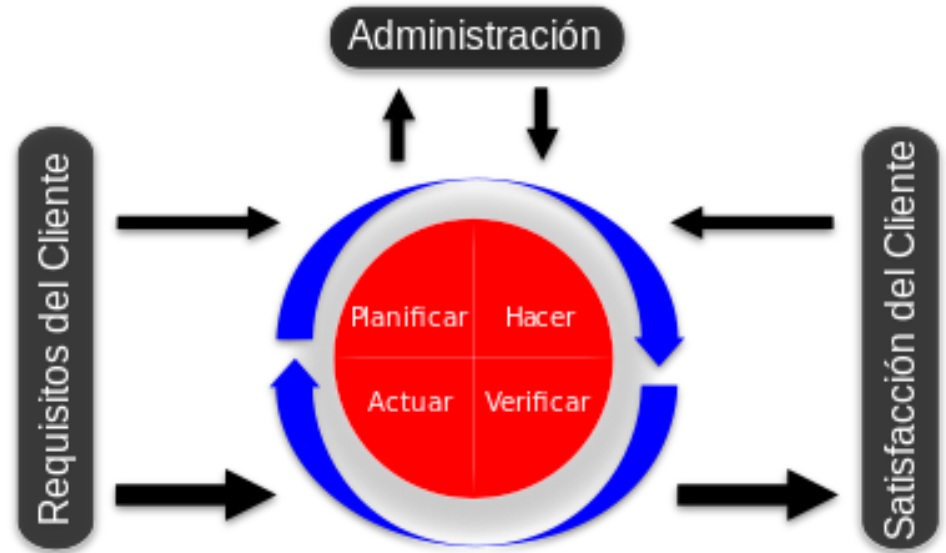
«Si mejoran algo acerca de ustedes mismos y hacen de la calidad un logro y un modo de vida, revertirán la economía de Japón en diez años. Luego, si continúan mejorando cada día, aunque sea algo minúsculo, en tres décadas se convertirán en un poder económico mundial».

«Mejora un 1% cada día, busca la calidad en todo lo que hagas y sentirás la satisfacción del objetivo alcanzado, que te seguirá impulsando hacia adelante».



Procesos de Desarrollo de Software

Ciclo de Deming - Plan/Do/Check/Act

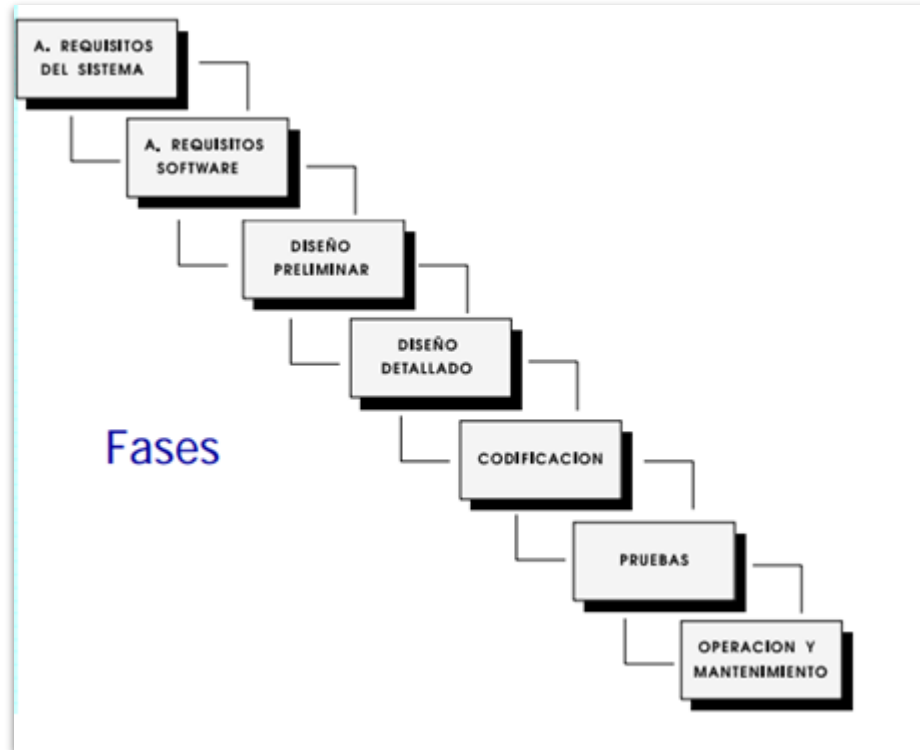


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo en Cascada:** El modelo en cascada es un enfoque secuencial para el desarrollo de software, donde cada fase debe completarse antes de que la siguiente comience. Las fases típicas incluyen: requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.

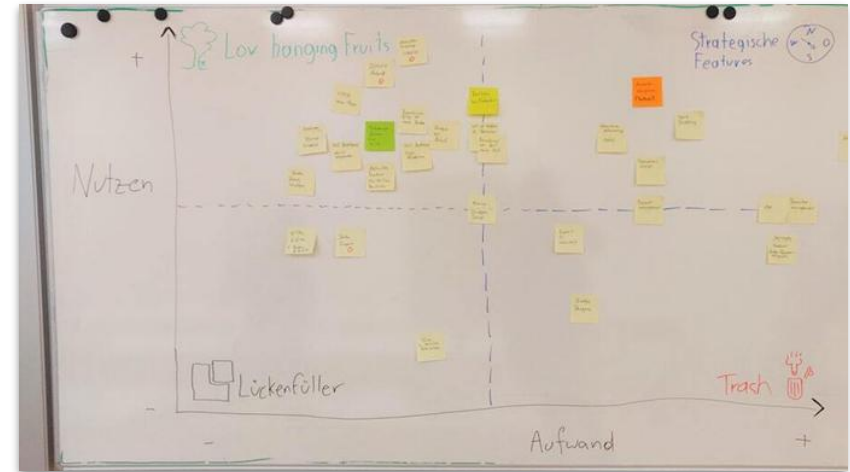


Modelos de Ciclo de Vida

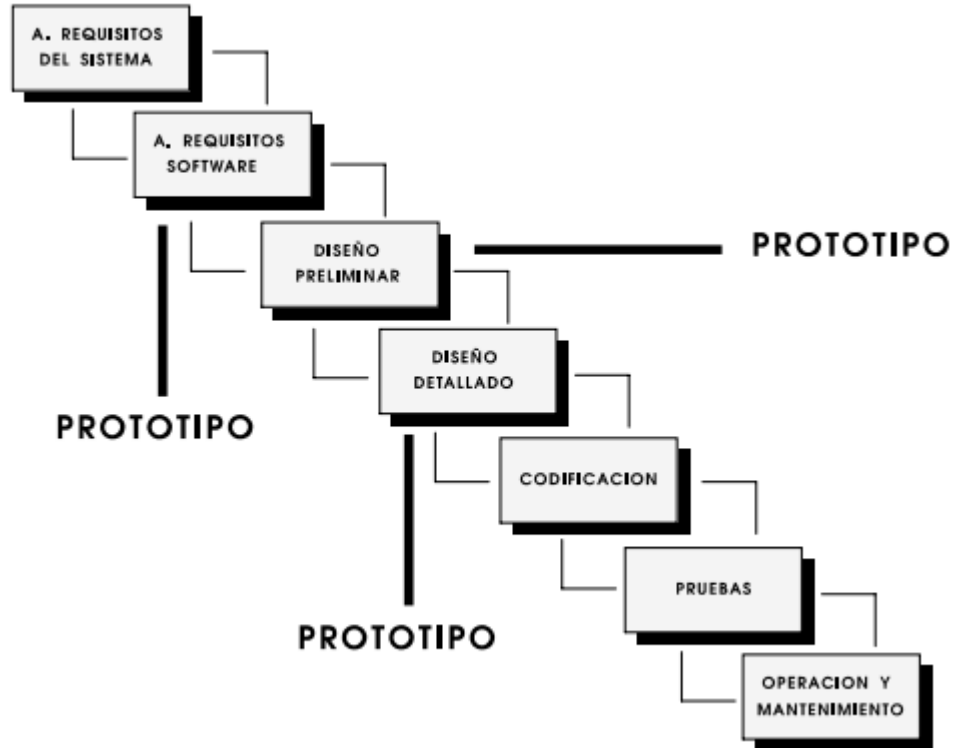


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo de Prototipo:** El modelo de prototipo se centra en la creación rápida de un prototipo funcional que pueda ser evaluado por los usuarios. Este enfoque permite identificar y solucionar problemas desde etapas tempranas en el desarrollo del software.

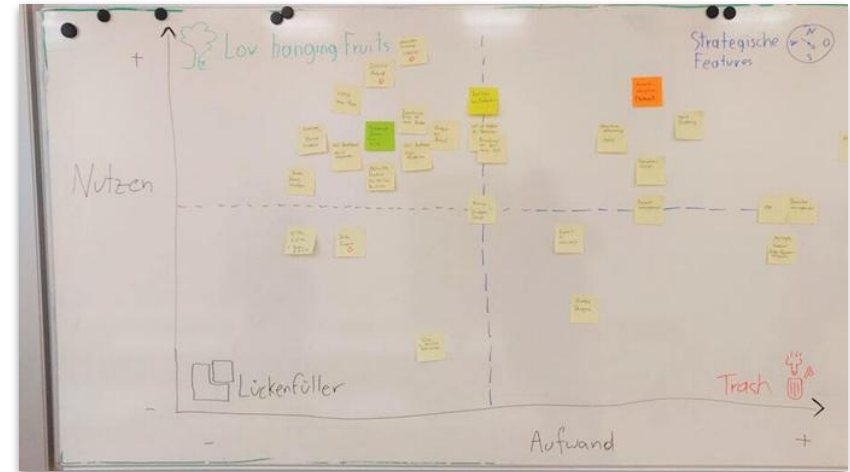


Modelos de Ciclo de Vida

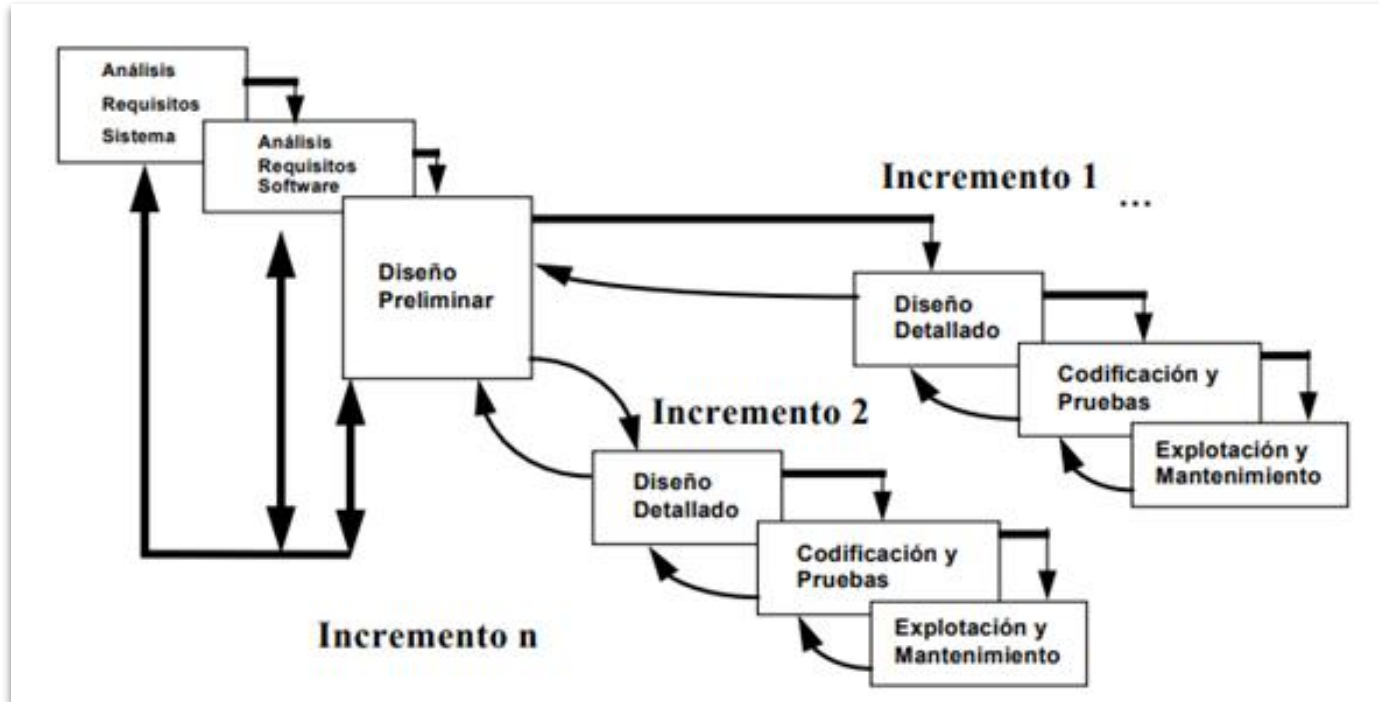


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción de los Modelos Incrementales:** Los modelos incrementales implican desarrollar el software en pequeños incrementos funcionales. Cada incremento es una versión completa del producto, permitiendo la entrega rápida de funcionalidades esenciales.

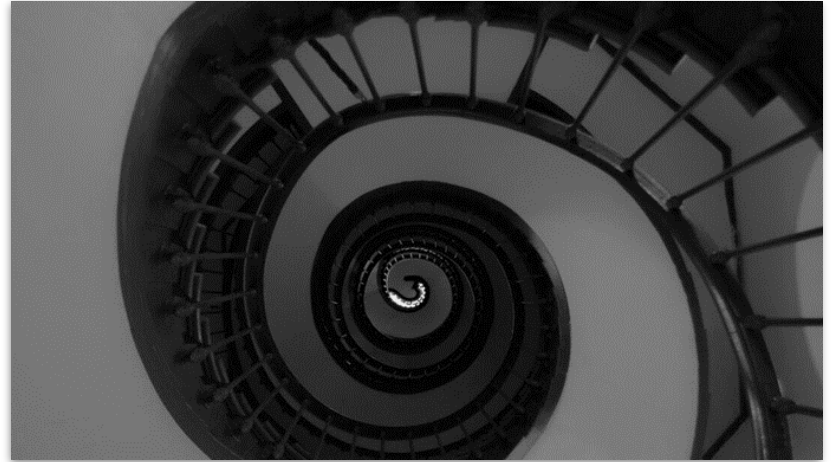


Modelos de Ciclo de Vida

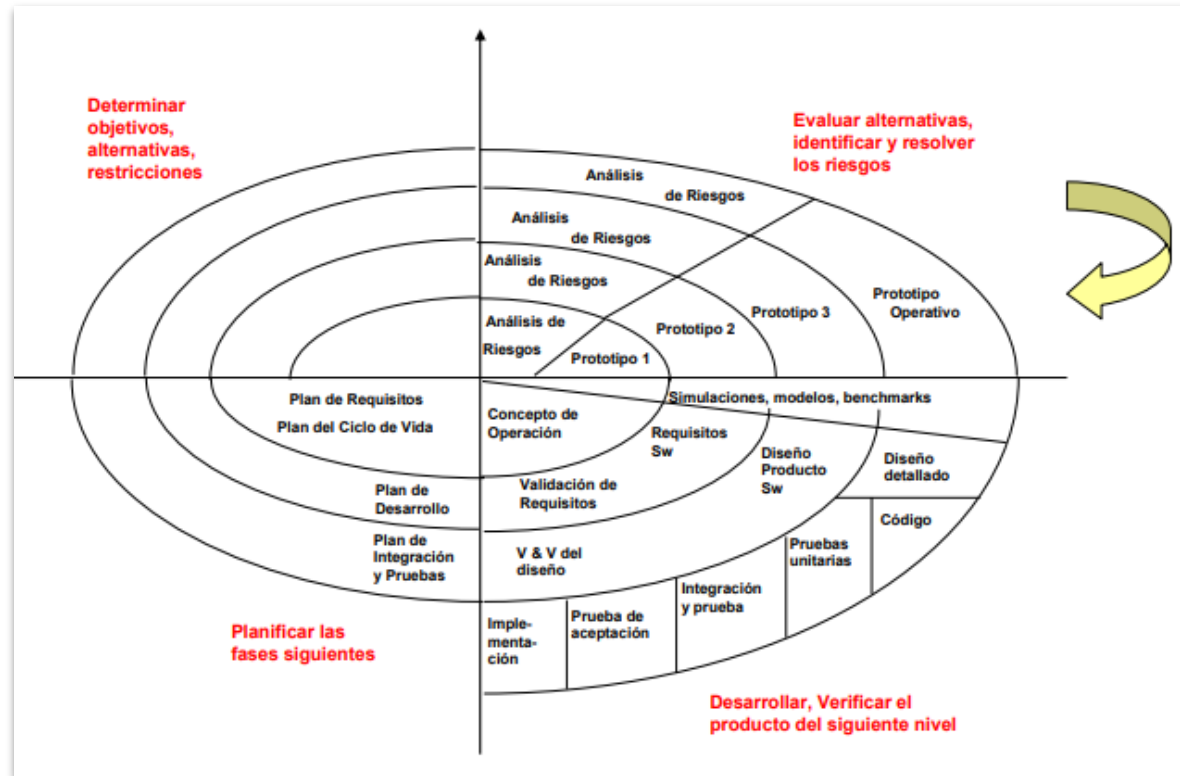


Modelos de Ciclo de Vida

- **Descripción del Modelo en Espiral:** El modelo en espiral combina elementos de diseño y prototipado en un esfuerzo iterativo para construir un sistema. Este modelo se centra en la identificación y reducción de riesgos a través de iteraciones sucesivas.



Modelos de Ciclo de Vida



Modelos de Ciclo de Vida



Modelos de Ciclo de Vida

Pensemos...

- ¿Qué relación encuentran entre el Ciclo de Deming con el desarrollo y contenidos de los CVS?
- ¿Qué factores influyen a la hora de elegir un ciclo de vida para resolver un problema dado?
- ¿Qué ciclo de vida elegirían para resolver un problema que se comprende bien desde el principio y está muy estructurado? Una vez elegido el ciclo de vida, ¿qué procesos (pasos) escogerían para dicho ciclo de vida, teniendo en cuenta que el desarrollo informático para resolver el problema anterior lo realiza una única persona?



Aspectos Éticos y Sociales

- **Ética Profesional:** Los ingenieros de software deben adherirse a un código de conducta ética que incluye responsabilidades hacia el público, el cliente, el empleador y la profesión.
- **Impacto Social:** El software tiene un impacto significativo en la sociedad. Es crucial considerar aspectos como la privacidad, la seguridad y el bienestar de los usuarios.



No Silver Bullet

- 'No Silver Bullet' es un ensayo de Fred Brooks que argumenta que no existen soluciones milagrosas para los desafíos inherentes al desarrollo de software. Brooks sostiene que la complejidad esencial del software no puede ser eliminada por ningún avance tecnológico único.



No Silver Bullet

- **Temas de Discusión:**

- ¿Cuáles son los principales desafíos en el desarrollo de software según Brooks?
- ¿Están de acuerdo con la afirmación de que no existe una 'bala de plata'?
- ¿Qué avances recientes podrían desafiar las ideas presentadas en el ensayo?

